Clase 14 · Seguridad y auditoría en Oracle

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez · lunes 19 oct 2026 · Servidor de bases de datos · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

Todo fue demostración en vivo con sqlplus y SQL Developer. Es la base de la práctica de auditoría (equipos de 3).

1. Usuarios, roles y privilegios

> **Orden correcto**
>
> **Usuario → rol → privilegios.** Los privilegios se agrupan en un rol y el rol se asigna al usuario, en vez de dar permisos sueltos a cada cuenta (como un gafete de "Becario" con sus accesos ya programados).

Como administrador (SYSTEM) en sqlplus:

```
ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT" = TRUE;   -- evita ORA-65096 en Oracle Enterprise
CREATE USER Rafa IDENTIFIED BY 123;
CREATE ROLE becario;
GRANT CREATE SESSION TO becario;
GRANT CREATE TABLE TO becario;
GRANT INSERT ANY TABLE TO becario;
GRANT SELECT ANY TABLE TO becario;
GRANT CREATE TRIGGER TO becario;
GRANT becario TO Rafa;
```

Sin `_ORACLE_SCRIPT` sale **ORA-65096: invalid common user or role name**.

2. UNLIMITED TABLESPACE

El table space son los archivos donde Oracle guarda físicamente los datos. Rafa pudo crear la tabla, pero el primer `INSERT` falló:

```
CREATE TABLE reprobaditos (id NUMBER(3), fecha_completa TIMESTAMP,
                           fecha_corta DATE, nombre VARCHAR2(20));
INSERT INTO reprobaditos VALUES (1, SYSDATE, SYSDATE, 'Axel');
-- ORA-01950: no privileges on tablespace 'USERS'
```

> **Privilegio que no va en rol**
>
> "Hay privilegios, y más cuando son de sistema operativo, que les debes asignar **directamente al usuario**." Lo que toca el almacenamiento físico no se hereda por rol: `GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO Rafa;`
>
> En producción, quedarse sin cuota detiene las aplicaciones conectadas.

3. DATE frente a TIMESTAMP

Con `SYSDATE` en ambas columnas, la consola mostró DATE como `19-OCT-26` y TIMESTAMP con hora, minuto, segundo y fracciones.

- ¿Para qué tanta precisión? Si los datos cambian dentro del mismo segundo hay que poder rastrear el orden: por eso la auditoría usa **TIMESTAMP**.
- `SYSDATE` se basa en la zona horaria local (México tiene tres zonas); no se recomienda centralizarla.
- Nota de la documentación de Oracle: DATE también guarda hora:min:seg; lo que cambia es el formato por defecto. TIMESTAMP agrega **fracciones de segundo** (6 dígitos por defecto).

4. Esquemas, usuario.tabla y COMMIT

Cada usuario tiene su propio esquema (una "carpeta"). Desde la cuenta Emilio:

Consulta	Resultado	Por qué
`SELECT * FROM reprobaditos;`	ORA-00942: table or view does not exist	La tabla es de Rafa
`SELECT * FROM Rafa.reprobaditos;`	No hay filas	Rafa no ha hecho `COMMIT`

> **DML vs. DDL**
>
> **DML** (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) queda en una transacción privada hasta el **`COMMIT;`** ("si no está publicado, no lo puedo ver"). **DDL** (`CREATE`, `DROP TABLE`) tiene efecto inmediato, sin COMMIT.

5. Auditoría con disparadores

Procedimiento almacenado	Disparador (trigger)
Lo tienes que llamar tú	**Automático**, antes o después de `INSERT`, `UPDATE` o `DELETE`

Se usa para auditar **quién, cómo y cuándo**.

```
CREATE TABLE auditoria (usuario VARCHAR2(30), movimiento VARCHAR2(30), fecha
TIMESTAMP);

CREATE OR REPLACE TRIGGER i_condicion
AFTER INSERT ON Rafa.condicion
FOR EACH ROW
BEGIN
  INSERT INTO auditoria VALUES (USER, 'inserto', SYSDATE);
END;
/
```

- `USER` devuelve la cuenta conectada que provocó el evento; `FOR EACH ROW` da una entrada por fila.
- Para la práctica, cubrir también UPDATE y DELETE con `INSERTING`, `UPDATING`, `DELETING` y las variables de fila:
  - **`:NEW.campo`**: el valor que entra (INSERT y UPDATE).

    - `:OLD.campo`: el valor que había antes (UPDATE y DELETE).
- La tabla de auditoría debe guardar el valor anterior y el nuevo.

Errores comunes: escribir `SHOW USER` en vez de `USER`; olvidar `FOR EACH ROW`.

6. SQL Developer local contra Oracle en la nube

1. En Free SQL / Live SQL, abrir la configuración de conexión y copiar host, **puerto 1521** (2484 si es cifrada), nombre de servicio y usuario; regenerar la contraseña.
2. En SQL Developer: Nueva conexión, host y puerto, tipo **Nombre de servicio (no SID)**, usuario y contraseña.
3. Probar y Conectar. Un `CREATE TABLE pruebita (id NUMBER);` local apareció en la consola web.

7. Práctica de auditoría (equipos de 3)

Introducción (servidor de BD y auditoría) → Desarrollo (usuarios, roles, permisos, tablas, inserciones, conexión a la nube) → Resultados (disparador con UPDATE y DELETE usando :OLD y :NEW; tabla de auditoría ampliada). Fecha: revisar Classroom.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Error / concepto	Para recordar
Orden de permisos	Usuario → rol → privilegios
ORA-65096	`ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT" = TRUE;` antes de `CREATE USER`
ORA-01950	Falta `UNLIMITED TABLESPACE`: va **directo al usuario**, no por rol
ORA-00942	Tabla de otro: usar `usuario.tabla`
Tabla vacía de otro	El dueño no hizo `COMMIT` (DML); DDL no lo necesita
DATE vs. TIMESTAMP	TIMESTAMP agrega fracciones de segundo: el que se usa para auditar

Disparador de auditoría (práctica)

Automático, antes/después de INSERT/UPDATE/DELETE, `FOR EACH ROW`. Guarda `USER`, el movimiento y el TIMESTAMP; con `:OLD` (antes) y `:NEW` (después) registra el valor anterior y el nuevo.

Nube. SQL Developer: host, puerto 1521, **nombre de servicio** (no SID), usuario y contraseña.